

● SIGNAL33

SISTEMA DE BOLETOS Y TAQUILLA

Cómo el público aparta su boleto, cómo se cobra y se valida en la puerta, y qué hay que hacer para subirlo a un servidor.

Haunted Frequency · Manual v2
Para el equipo de SIGNAL33

QUÉ HAY AQUÍ

1. **Cómo funciona** — el resumen en una página.
2. **Lo que ve el público** — apartar el boleto y recibir los QR.
3. **Taquilla** — cobrar y validar en la puerta. Esta es la parte que hay que leer antes del evento.
4. **Administración** — precios, cupo y dar de alta al personal.
5. **Subir al servidor** — para Rafa. Pasos y configuración.
6. **Lo que puede salir mal** — problemas concretos y cómo se arreglan.
7. **Cuentas y contraseñas.**
8. **Checklist del día del evento.**

En una frase

La gente aparta su lugar en el sitio sin pagar nada en línea, recibe por correo un QR por cada acceso, y en la puerta se le cobra y se le escanea. Cada QR sirve una sola vez.

1 · CÓMO FUNCIONA

1 El asistente aparta

Entra a la página, elige el evento, pone su nombre y correo, elige acceso general o barra libre y cuántos quiere. Máximo 2 por persona.

2 Recibe su boleto por correo

Le llega un correo con un código QR por cada acceso y un código de seguimiento (SR-XXXXXXX) con el que puede ver su reserva en el sitio cuando quiera.

3 Paga en la puerta

No se cobra nada en línea. En taquilla se le cobra y el personal marca la reserva como pagada en el sistema.

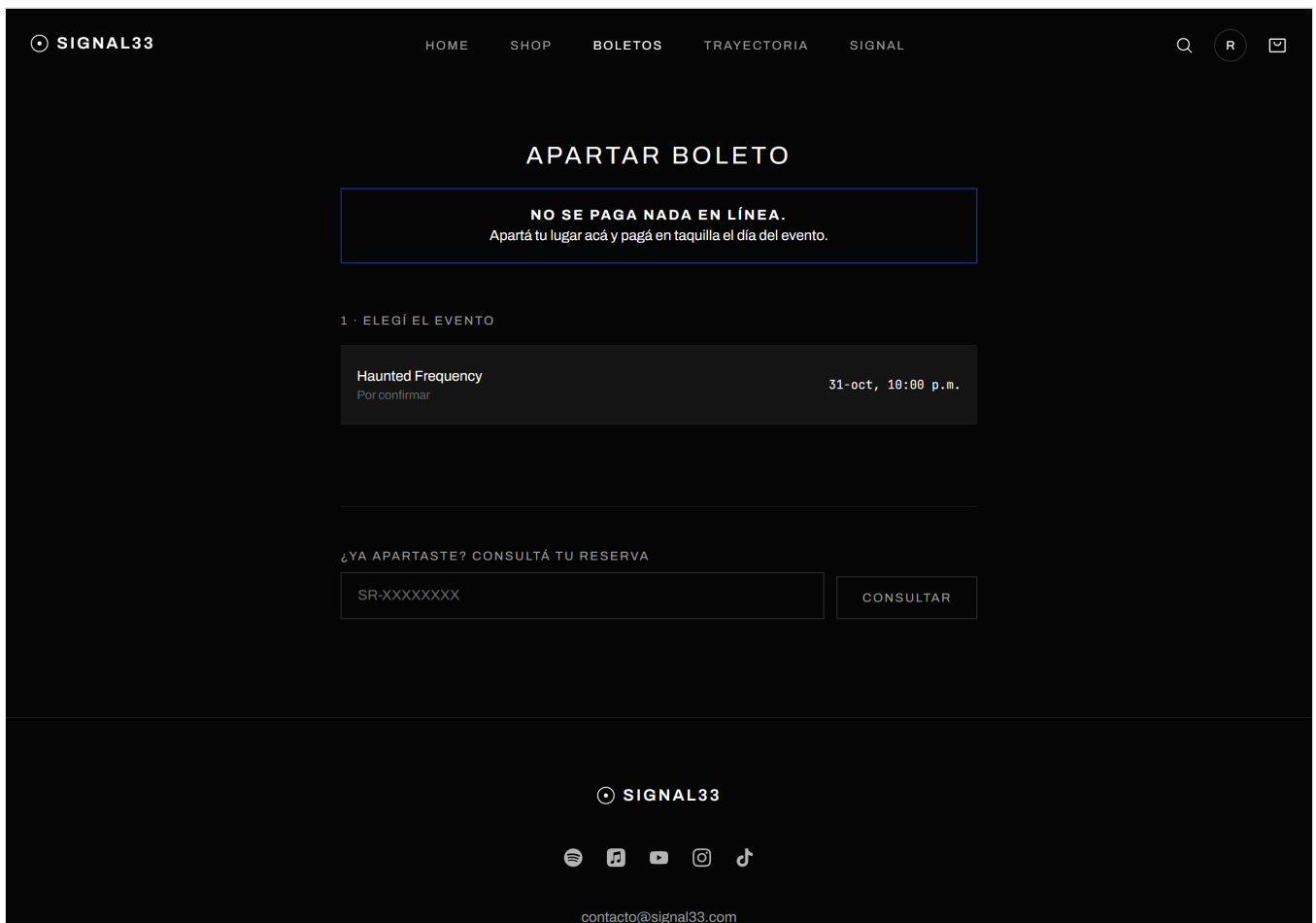
4 Se escanea su QR y entra

El sistema comprueba que esté pagado y que ese código no se haya usado antes. Si todo está bien, pasa.

Las reglas que el sistema hace cumplir solo

- Nadie puede apartar más de 2 accesos con el mismo correo.
- Nadie entra sin que alguien haya marcado su pago.
- Un QR sirve **una sola vez**. Si lo reenvía a un amigo, el segundo no entra.
- Si el evento tiene cupo, deja de venderse al llenarse, aunque mil personas aparten al mismo tiempo.
- Todo cobro queda registrado con el nombre de quien lo hizo y la hora.

2 · LO QUE VE EL PÚBLICO



La página de boletos. El aviso de que no se paga en línea va arriba de todo, para que nadie llegue confundido a la puerta.

SIGNAL33

HOME

SHOP

BOLETOS

TRAYECTORIA

SIGNAL

R

APARTAR BOLETO

NO SE PAGA NADA EN LÍNEA.
Apartá tu lugar acá y pagá en taquilla el día del evento.

1 · ELEGÍ EL EVENTO

Haunted Frequency
Por confirmar

31-oct, 18:00 p.m.

2 · TUS DATOS

NOMBRE COMPLETO

Maria Fernanda Ruiz

CORREO ELECTRÓNICO

maria@ejemplo.com

TIPO DE ACCESO

Acceso general
\$0

Barra libre
\$0

CANTIDAD (MÁXIMO 2 POR PERSONA)

1

2

APARTAR BOLETO

Sólo pide nombre y correo. Debajo se elige el tipo de acceso, con su precio, y la cantidad.

TU LUGAR ESTÁ APARTADO

HAUNTED FREQUENCY

sábado, 31 de octubre de 2026, 10:00 p.m.

Por confirmar

Hola santaigo, guardá este correo: es tu entrada.

NO SE PAGA NADA EN LÍNEA

El cobro es en taquilla el día del evento. Presentá los códigos de abajo en la entrada.

TUS 2 ACCESOS

ACCESO 1 DE 2 · ACCESO GENERAL



52PKRTN428XFXPDB

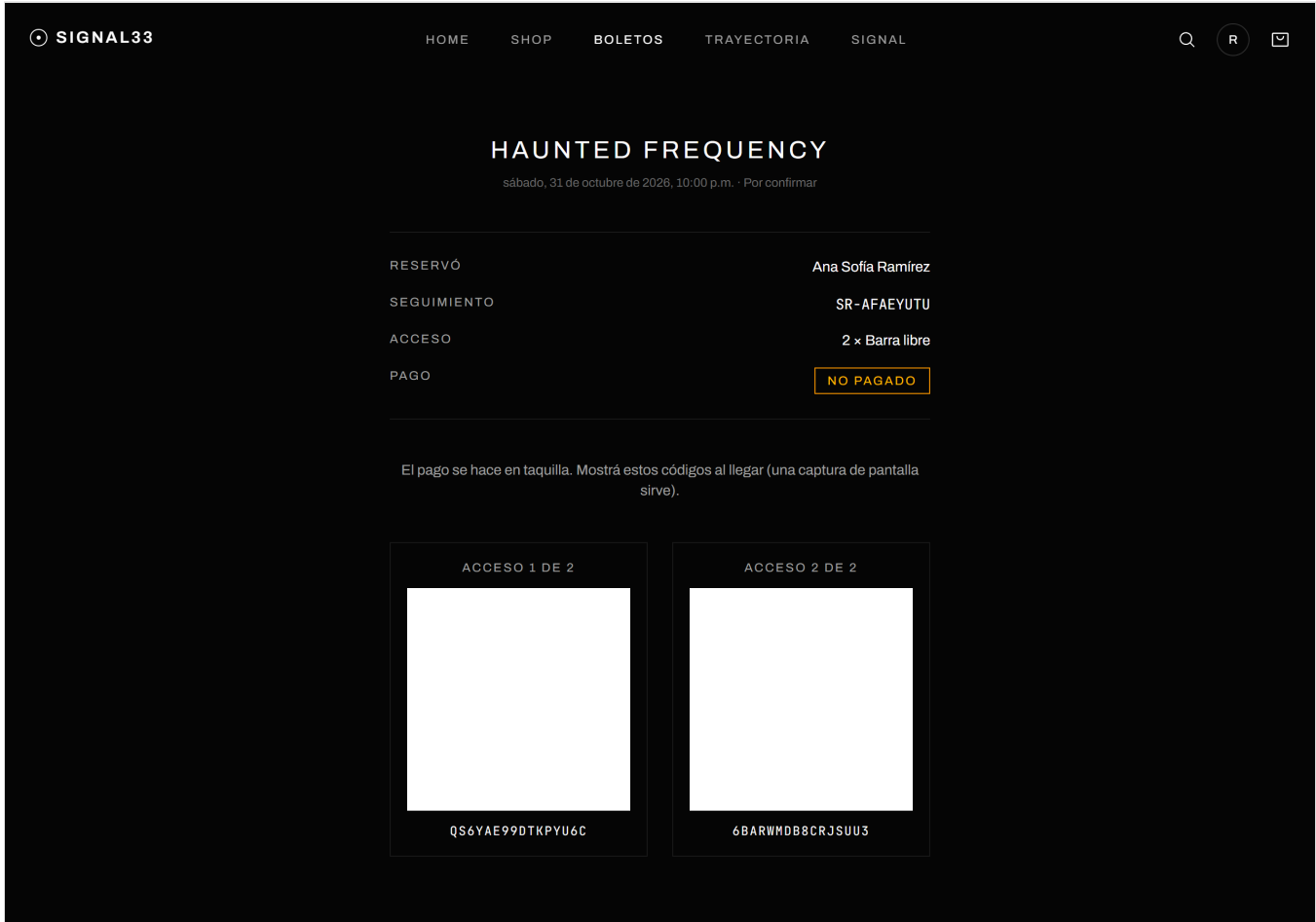
¿No ves el código? Está adjunto a este correo.

ACCESO 2 DE 2 · ACCESO GENERAL





El correo que recibe. Los QR van dentro del mensaje y además adjuntos como imagen, por si su correo bloquea imágenes.



Con su código de seguimiento puede abrir esta página cuando quiera: ahí están sus QR y si ya pagó o no.

3 · TAQUILLA

Esta es la parte que el personal de la puerta tiene que conocer. Se entra desde el círculo con la inicial, arriba a la derecha, opción **Taquilla**. Está pensada para usarse desde el celular, con una mano y sin mirar mucho.

La idea: apuntar y listo

La cámara queda **encendida todo el tiempo**. No hay que tocar "escanear" con cada persona: se apunta al código, aparece la ficha, se cobra si hace falta, se toca *Dar acceso*, y la pantalla **vuelve sola a la cámara** para el siguiente de la fila.

TAQUILLA

Haunted Frequency · 31/10/2026 

6 apartados

2 pagados

2 adentro

\$0

PUERTA

ESCRIBIR CÓDIGO



BARRA LIBRE

Ana Sofía Ramírez

2 x Barra libre · SR-AFAEYUTU

COBRAR \$0

DAR ACCESO

Arriba, los contadores en vivo. Debajo, la cámara lista. La lista de reservas está plegada más abajo para que no estorbe.

Cada persona que llega

1

Apuntar

Que el código quede dentro del recuadro azul. No hay que tocar nada.

2

Mirar el color y oír el sonido

Amarillo y nota corta = falta cobrar. Verde y dos notas que suben = puede pasar. Rojo y nota grave = no pasa.

3

Cobrar si hace falta

El botón amarillo dice cuánto cobrar. Al tocarlo queda marcada como pagada.

4

Dar acceso

Botón grande blanco. Sale el verde y a los 2 segundos vuelve sola a la cámara.

TAQUILLA

Haunted Frequency · 31/10/2026 

6 apartados

2 pagados

2 adentro

\$0

PUERTA

ESCRIBIR CÓDIGO



BARRA LIBRE

Ana Sofía Ramírez

2 × Barra libre · SR-AFAEYUTU

COBRAR \$0

DAR ACCESO

FALTA COBRAR

El botón dice el monto. "Dar acceso" está apagado hasta que se cobre.

TAQUILLA

Haunted Frequency · 31/10/2026 

6 apartados

3 pagados

3 adentro

\$0

PUERTA

ESCRIBIR CÓDIGO



PUEDE PASAR

Luis Ángel Torres

ACCESO GENERAL

TOCÁ PARA CONTINUAR

PUEDE PASAR

El recuadro de color dice qué pulsera ponerle: azul general, morado barra libre.



TAQUILLA

Haunted Frequency · 31/10/2026 ▼

6 apartados

4 pagados

4 adentro

\$0

PUERTA

ESCRIBIR CÓDIGO



YA FUE USADO

Entró 01:18 p.m. · Rafael

TOCÁ PARA CONTINUAR

BARRA LIBRE

Ana Sofía Ramírez

YA FUE USADO

Ese código ya entró. Dice la hora y quién lo validó. No dejarlo pasar y avisar al coordinador.

Qué significa cada pantalla

LO QUE VES	QUÉ PASÓ	QUÉ HACÉS
Falta cobrar (amarillo)	Apartó pero no ha pagado	Cobrás el monto que dice el botón, lo tocás, y luego "Dar acceso"
Puede pasar (verde)	Entró correctamente	Pulsera según el color. Vuelve sola a la cámara
Ya fue usado (rojo)	Ese código ya entró antes	No pasa. La pantalla dice la hora y quién lo validó
Otro evento (rojo)	Boleto de otra fecha	No pasa
Código inválido (rojo)	El código no existe o se canceló	Buscarlo por nombre en "Buscar una reserva"

Detalles que conviene saber

- **Los sonidos no suenan hasta que tocás la pantalla una vez.** Es una regla de los celulares, no un error. Con tocar una vez al abrir la taquilla, ya suenan toda la noche.
- **La pantalla no se apaga sola** mientras el escáner está abierto.
- Si el mismo código se queda frente a la cámara, **no se relee**: no hay doble escaneo por accidente.
- Si la cámara no lee (pantalla rayada, brillo bajo, mica), está el botón **Escribir código** para teclear los 16 caracteres.

Casos que van a pasar

SITUACIÓN	SOLUCIÓN
Perdió el correo o se quedó sin batería	Abrir "Buscar una reserva", buscarlo por nombre o correo, pedir identificación y validar desde su ficha
Dice que nunca le llegó el correo	En su ficha se ve el estado del correo. Botón "Reenviar correo", o dictarle su código de seguimiento
Llegan dos con una sola reserva	El pago cubre los dos accesos, pero cada QR se escanea por separado
Se marcó pagado por error	Abrir la ficha en "Buscar una reserva" y usar "Corregir: marcar NO pagado". Queda en el historial
Discute que ya pagó	Abrir su ficha y mirar el Historial: dice quién cobró y a qué hora
Se cae el internet	Usar la lista impresa y marcar a mano. Después se captura en el sistema

Antes de abrir la puerta

- Celulares cargados y con batería externa a la mano.
- **Imprimir la lista de respaldo:** botón "Descargar lista". Sin internet, esa hoja es lo único que queda.
- Comprobar arriba que el evento seleccionado es el correcto.
- Tocar la pantalla una vez para activar los sonidos, y probar un escaneo antes de que llegue la fila.
- Al cerrar, la sección **Corte de caja** dice cuánto entrega cada quien.

4 · ADMINISTRACIÓN

RESUMEN

PRODUCTOS

GALERÍA

EVENTOS

TAQUILLA

TRAYECTORIA

SIGNAL

PEDIDOS

USUARIOS

EVENTOS

Haunted Frequency

Por confirmar · 31/10/2026

NUEVO EVENTO

ACTIVO EDITAR ELIMINAR

En Eventos → Editar se activa "Permitir apartar boletos" y se definen precio y cupo de cada tipo de acceso. Cupo vacío = sin límite.

En Usuarios se cambia el rol de cada persona.

ROL	QUÉ PUEDE HACER
Usuario	Comprar en la tienda. Nada de administración
Taquilla	Cobrar, validar accesos y reenviar correos. No puede cancelar reservas, ni tocar productos, usuarios ni precios
Admin	Todo, incluido cancelar reservas, descargar la lista y cambiar roles

SIGNAL33 · Sistema de boletos

5 · SUBIR AL SERVIDOR

Esta sección es para quien haga el despliegue.

Hace falta

- Un servidor con Docker y Docker Compose. Con 2 GB de RAM alcanza.
- Un dominio apuntando (registro A) a la IP del servidor.
- Puertos 80 y 443 abiertos.
- Una cuenta de Resend para los correos.

El certificado HTTPS no es opcional

Los navegadores sólo dan acceso a la cámara en sitios con HTTPS. Sin certificado, el escáner de taquilla no abre la cámara. La configuración incluida (Caddy) lo saca solo.

Pasos

```
git clone https://github.com/RafaH2K/signal33.git
cd signal33
cp .env.example .env
nano .env                # ver la tabla de abajo

cd frontend && npm install && npm run build && cd ..
docker compose up -d --build

curl https://tu-dominio.com/api/health # debe responder {"success":true,...}
```

Las migraciones de la base de datos se aplican solas al levantar.

Lo que hay que poner en `.env`

VARIABLE	VALOR
APP_URL	https://tu-dominio.com — de aquí salen los enlaces de los QR
FRONTEND_URL	https://tu-dominio.com
SITE_DOMAIN	tu-dominio.com — lo usa Caddy para el certificado
CORS_ALLOWED_ORIGINS	https://tu-dominio.com
DATABASE_PASSWORD	Una contraseña larga y nueva
JWT_ACCESS_SECRET	Generar cada uno con <code>openssl rand -hex 48</code>
JWT_REFRESH_SECRET	
RESEND_API_KEY	La clave de la cuenta de Resend
RESEND_FROM_EMAIL	SIGNAL33 <signal@findyourfrequency.com>
EMAIL_QUEUE_CONCURRENCY	2 con plan gratuito; más alto con plan de pago

Correos: verificar el dominio

Para enviar desde `signal@findyourfrequency.com`: en Resend, *Domains* → *Add Domain*, y copiar los registros DNS que da (SPF, DKIM y DMARC) al panel donde se compró el dominio. Hasta que diga *Verified*, sólo se puede enviar al correo del titular de la cuenta.

El plan gratuito manda unos 100 correos al día. **Para miles de asistentes hace falta plan de pago**, o los correos se van acumulando en la cola.

Respaldos

Sin esto, una falla del servidor se lleva todas las reservas. Programar en cron:

```
0 * * * * cd /ruta/signal33 && ./scripts/backup-db.sh >> backups/backup.log 2>&1
```

Restaurar: `gunzip -c backups/signal33-XXXX.sql.gz | docker compose exec -T db psql -U postgres -d signal33`

Actualizar después de un cambio

```
git pull
cd frontend && npm run build && cd ..
docker compose up -d --build
```

6 · LO QUE PUEDE SALIR MAL

Problemas reales, con su causa y su arreglo.

Al subirlo

SÍNTOMA	CAUSA	ARREGLO
El escáner no abre la cámara	El sitio no está en HTTPS, o el navegador no tiene permiso de cámara	Comprobar el certificado. En el candado del navegador, dar permiso de cámara al sitio
Los QR llevan a <code>localhost</code>	<code>APP_URL</code> o <code>FRONTEND_URL</code> quedaron con el valor de desarrollo	Corregir el <code>.env</code> , relevantar y reenviar los correos afectados
No sale el certificado	El dominio no apunta al servidor todavía, o los puertos 80/443 están cerrados	Comprobar el registro A y el firewall. Caddy reintenta solo
El sitio carga pero todo da error	<code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code> no incluye el dominio real	Agregarlo tal cual, con <code>https://</code> y sin barra final
La API no levanta	Falta una variable obligatoria en <code>.env</code>	<code>docker compose logs api</code> dice cuál falta por su nombre
Error de conexión a la base	<code>DATABASE_HOST</code> con otro valor	Dentro de compose tiene que ser <code>db</code> , no <code>localhost</code>
No llegan los correos	Dominio sin verificar, o se acabó el límite diario	Verificar el dominio; revisar el panel de Resend. La cola reintenta sola
Los correos caen en spam	Falta SPF/DKIM/DMARC	Verificar el dominio en Resend y esperar a que propague el DNS
Se despliega un cambio y el personal sigue viendo la versión vieja	El navegador guardó en caché la versión anterior	Que cierren la pestaña y vuelvan a abrir, o usen una ventana privada. Pasó en las pruebas y cuesta detectarlo

Durante la venta

SÍNTOMA	CAUSA	ARREGLO
"Demasiadas reservas desde esta conexión"	Límite de 60 por hora por conexión. Varias personas comparten salida a internet	Subir el límite en <code>src/middlewares/rateLimit.js</code> y volver a desplegar
Se agotó y todavía hay lugar	El cupo del evento está mal configurado	Eventos → Editar → cupo. Vacío = sin límite
Los correos tardan	La cola envía al ritmo que permite el plan de Resend	Subir <code>EMAIL_QUEUE_CONCURRENCY</code> tras pasar a plan de pago

La noche del evento

SÍNTOMA	CAUSA	ARREGLO
La cámara no lee un QR	Brillo bajo, pantalla rayada o mica	Pedir que suban el brillo; si no, botón "Escribir código" y teclear los 16 caracteres
No se oyen los sonidos	Los celulares no dejan sonar una página hasta que el usuario la toca	Tocar la pantalla una vez al abrir la taquilla
Se abre la cámara pero no lee nada	Versión vieja en caché, o permiso de cámara denegado	Cerrar y reabrir la pestaña. Revisar el permiso de cámara del sitio
Se cae el internet del lugar	La red del venue se satura cuando se llena	La lista impresa. Marcar a mano y capturar después
"Demasiadas operaciones seguidas"	Límite de 240 por minuto por persona de taquilla	Esperar unos segundos. Si pasa seguido, abrir otra taquilla con otra cuenta
Alguien aparece como que ya entró y jura que no	Alguien más usó su QR, o se escaneó dos veces	El Historial de su ficha dice hora y quién validó. Decide el coordinador
Se fue la luz / se apagó el celular	—	Otro celular con la misma cuenta ve lo mismo al instante. Nada se pierde

Qué está probado y qué no

PROBADO	CÓMO
Apartar, límite de 2 por persona, cupo, cobro y validación	46 pruebas automáticas, incluidos envíos simultáneos
Que un QR no se pueda reusar	Prueba automática con dos lectores escaneando a la vez
Generar y volver a leer los QR	Prueba automática con 21 códigos distintos
Escanear con cámara real	iPhone contra la pantalla de una laptop, en la red local
Carga de 10 000 reservas	Script de prueba, sin errores, en una laptop

Lo que falta probar

- El sistema **nunca ha corrido en un servidor real**, sólo en la computadora de desarrollo y en la red local.
- La prueba de carga se hizo en una laptop, no en el servidor definitivo. **Hay que repetirla ahí.**
- El escaneo se probó con **un solo teléfono**. Conviene probar con varios, sobre todo Android viejos.
- Nunca se ha usado con fila real ni con varias taquillas trabajando al mismo tiempo.
- Si se usa más de una instancia del servidor, los límites por conexión se cuentan por separado en cada una.

Pendiente de configurar

En las capturas los montos aparecen en **\$0** porque el evento todavía no tiene precios cargados. Hay que ponerlos en Eventos → Editar antes de abrir la venta, o en la puerta el botón dirá "Cobrar \$0".

7 · CUENTAS

Cuenta de administrador

Usuario: `rafaelmoraliza11@gmail.com`

Contraseña: *se entrega aparte, no se comparte en este documento*

Al subirlo al servidor, la base arranca vacía: no hay usuarios. El primero se crea registrándose en el sitio como cualquier persona, y luego se le da el rol de admin directamente en la base de datos:

```
docker compose exec db psql -U postgres -d signal33 \  
-c "UPDATE users SET role='ADMIN' WHERE email='tu-correo@ejemplo.com';"
```

De ahí en adelante, el resto de los roles se cambian desde **Admin** → **Usuarios**.

Seguridad

- Cambiar la contraseña de admin después del despliegue, desde Perfil.
- Al personal de la puerta se le da rol **Taquilla**, nunca la cuenta de admin.
- Cada quien con su cuenta: los cobros quedan registrados a nombre de quien los hace.
- El archivo `.env` tiene todas las claves y **no se sube a GitHub**. No pasarlo por chat.

8 · CHECKLIST DEL DÍA

Una semana antes

- Precios y cupo cargados en el evento.
- Dominio verificado en Resend y plan acorde a la cantidad de asistentes.
- Respaldos automáticos corriendo.
- Prueba de carga hecha contra el servidor real.
- Personal de taquilla dado de alta con rol Taquilla, y que cada quien entre una vez para probar.

El día anterior

- Imprimir la lista de reservas (botón "Descargar lista").
- Ensayo con el personal: apartar un boleto de prueba, cobrarlo y escanearlo.
- Baterías externas cargadas.

Al abrir

- Cada quien entra con su cuenta y comprueba que el evento seleccionado es el correcto.
- Probar un escaneo real antes de que llegue la fila.

Al cerrar

- Corte de caja: cada quien entrega lo que dice la tabla.
- Descargar la lista final como respaldo.